

Reporte de Prueba de Performance

Desafío #4 - Automatización de Servicios REST

Resumen Ejecutivo

Se completó con éxito la prueba de performance sobre la API de **FakeStore**. El sistema fue sometido a una carga de **100 usuarios concurrentes** durante 28 minutos, demostrando una estabilidad del **100%** sin fallos técnicos registrados.

1. Configuración del Escenario

Parámetro	Detalle de Configuración
Herramienta utilizada	k6 (Grafana Labs)
Perfil de Carga	Ramp-up (100s), Meseta (25m), Ramp-down (100s)
Think Time	Aleatorio (4s a 8s) por cada usuario
Fuente de Datos	data.json (IDs 1-19)

2. Resultados y Métricas Clave

Indicador (KPI)	Valor Obtenido	Estado
Peticiones Totales (HTTP reqs)	25,962	Completado
Tasa de Error (Failed)	0.00%	PASSED
Tiempo de Respuesta (P95)	176.37 ms	ÓPTIMO
Throughput	15.24 req/s	ESTABLE
Máximo Tiempo de Respuesta	552.24 ms	ESTABLE

3. Análisis y Conclusiones

Basado en los resultados obtenidos tras los 25 minutos de mantenimiento de carga máxima:

- **Estabilidad:** No se detectaron fugas de memoria o degradación de tiempos a lo largo de la prueba.
- **Escalabilidad:** El servicio responde de manera eficiente a 100 usuarios virtuales, manteniendo un P95 por debajo de los 200ms.
- **Validación de Negocio:** El 100% de las respuestas devolvieron un status 200 y el cuerpo del JSON esperado.

4. Recomendaciones

1. **Pruebas de Estrés:** Se recomienda identificar el punto de quiebre duplicando la carga a 200 VUs.
2. **Caché de Datos:** Implementar estrategias de caché para reducir la latencia en los IDs de productos más consultados.